

物理实验报告

指导教师：王宗利

学号:

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

1. 交流电路功率因数实验交流电路中负载可以分为感性负载、容性负载和阻性负载。不同负载类型电压和电流相位差不同，阻性负载没有相位差，容性负载电流超前电压 90° ，感性负载电压超前电流 90° 。因此交流电功率 $P = UI \cos(\phi)$ ，其中 $\cos(\phi)$ 为功率因数。

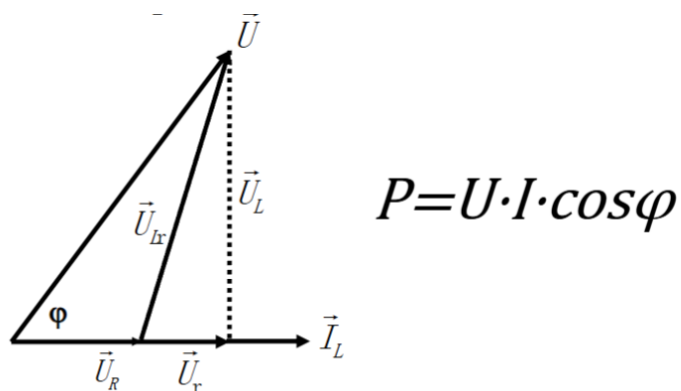
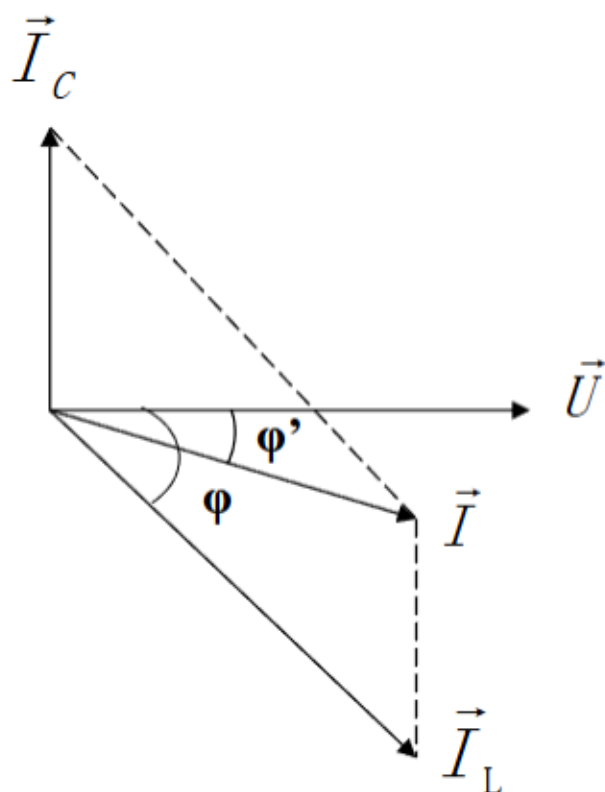


图 1: 功率因数示意图

通过在感性负载两端并联电容可以减小 ϕ ，提高功率因数。



并联电容的向量分析

图 2: 并联电容可以提高功率因数示意图

实验通过改变并联电容大小，测量电流、电压和功率，计算功率因数，拟合功率因数和电容的关系，寻找最佳电容值使功率因数最大。

实验中使用日光灯作为感性负载。

2. 组装整流器

二极管具有单向导电性，以此为基本原理可以构建整流电路。不同的连接方式可以实现半波整流和全波整流。

实验中通过组装二极管、电阻、电容等元件，组装成半波和全波整流电路，测量输出电压波形以及平均值、有效值，分析整流效果。

电容和电感有充放电特性，可以构建滤波电路。实验中通过不使用滤波器和使用不同电容值的滤波器，测量输出波形，分析滤波效果。实际生活中整流电路和滤波电路更复杂。也不止包含整流电路和滤波电路，还包含稳压电路等，以满足不同电子设备对电源的要求。

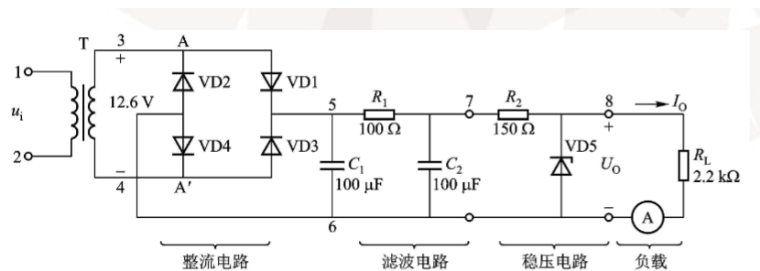


图 3: 电路示意图

1.2 实验重点

(简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分)

- (1) 理解交流电功率因数的概念及其对电路性能的影响。
- (2) 掌握通过并联电容提高功率因数的方法及其原理。
- (3) 理解二极管的单向导电特性及其在整流电路中的应用。
- (4) 掌握组装半波和全波整流电路的方法及滤波电路的基本原理。

1.3 实验难点

(简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分)

- (1) 准确测量交流电路中的电压、电流和功率，计算功率因数。
- (2) 正确选择并联电容值以优化功率因数。
- (3) 熟练组装整流电路，确保电路连接正确无误。
- (4) 分析整流和滤波效果，理解不同滤波器参数对输出波形的影响。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

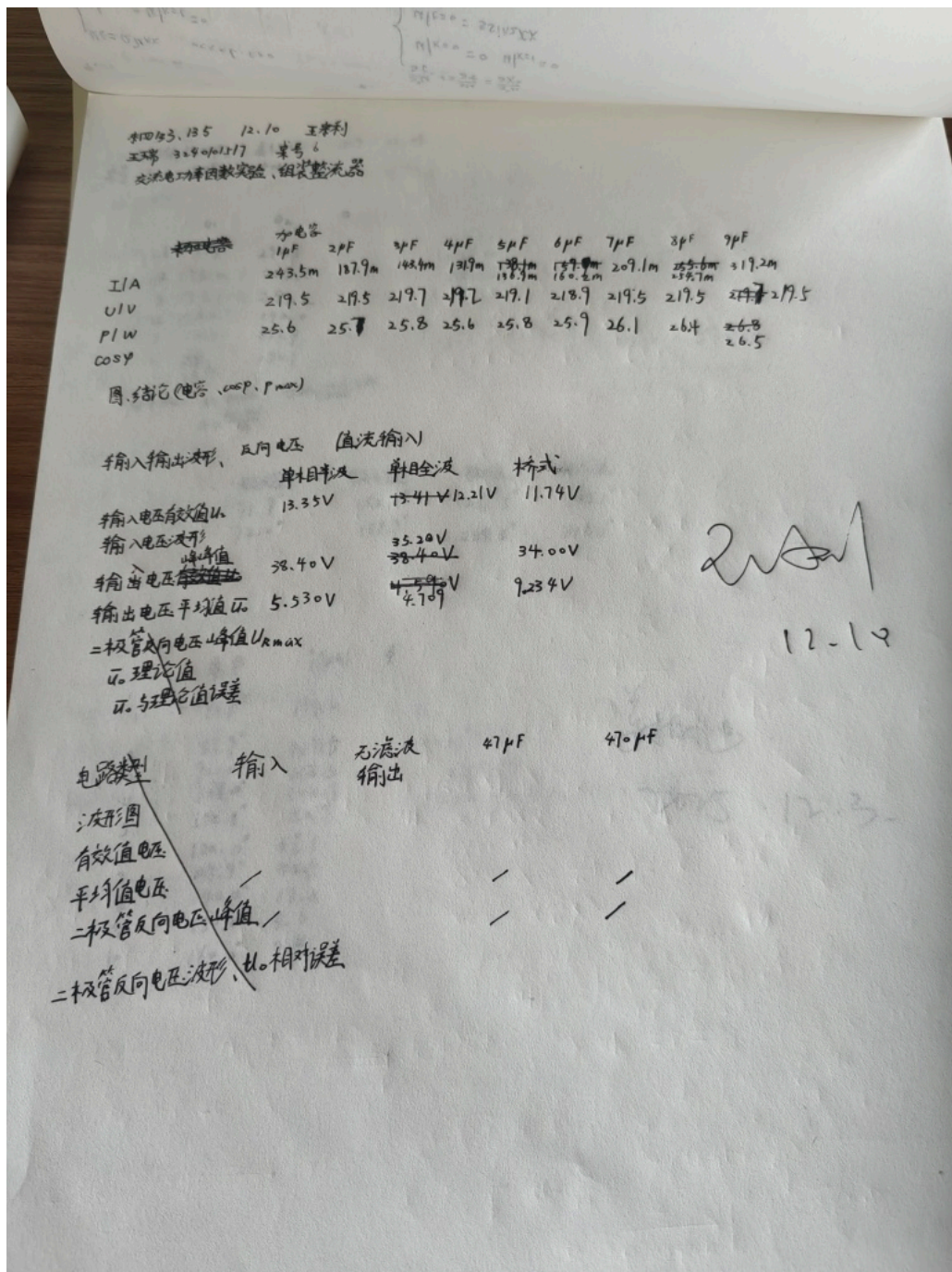


图 4: 实验数据原始记录

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

1. 交流电路功率因数实验

打开总电源开关, 开启日光灯开关, 观察日光灯启动过程。用电压表、电流表、功率表测量日光灯电路在额定电压时电路的功率、各电压、电流, 并计算功率因数。记录实验数据。接入电容, 并按照电容值从小容量到大容量变化, 测量各电流、电压、功率随电容变化的规律,

将测量数据记入表中如下所示。

表 1: 交流电功率因数数据记录表格

	$1\mu F$	$2\mu F$	$3\mu F$	$4\mu F$	$5\mu F$	$6\mu F$	$7\mu F$	$8\mu F$	$9\mu F$
I(A)	0.2435	0.1879	0.1434	0.1319	0.1369	0.1602	0.2091	0.2547	0.3192
U(V)	219.5	219.5	219.7	219.2	219.1	218.9	219.5	219.5	219.5
P(W)	25.6	25.7	25.8	25.6	25.8	25.9	26.1	26.4	26.5
$\cos \phi$	0.48	0.62	0.82	0.89	0.86	0.74	0.57	0.47	0.38

拟合功率因数和电容的关系曲线如下图所示：

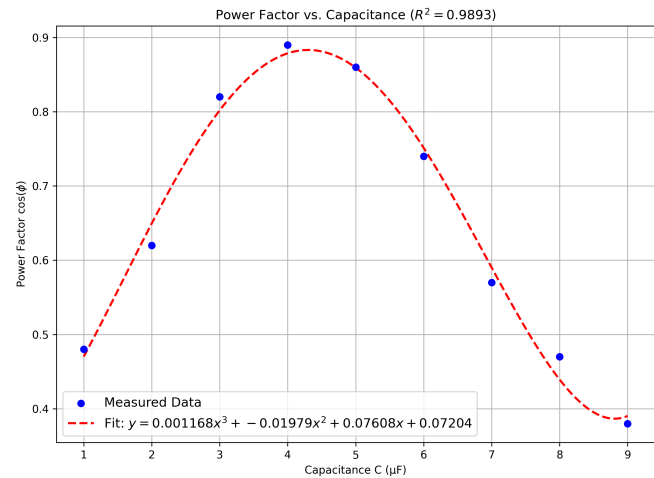


图 5: 功率因数与电容关系曲线拟合

由图可见，功率因数随电容增大先增大后减小，使功率因数为最大值时的电容值可以近似认为是 $4\mu F$ ，此时功率因数为 0.89，功率为 25.6W。

2. 组装整流器

组装不同整流电路，并分别测量输入信号波形、有效值、峰峰值，输出信号波形、平均值等相关信息。

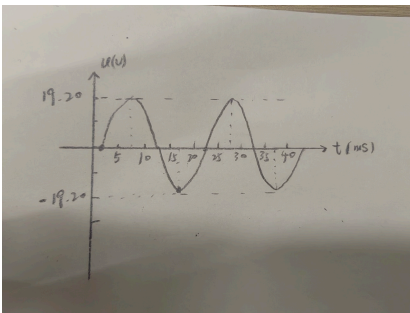
之后在电路中加入滤波器来观察滤波器前后波形变化。

最终计算转换系数 $k = \frac{\overline{u_0}}{u_2}$ ，并与理论值进行对比，计算相对误差, 填入下表。

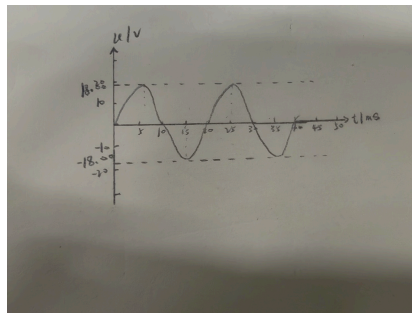
表 2: 整流电路类型及输出信号分析

	单相半波	单相全波	桥式
输入电压有效值 u_2 (V)	13.35	12.21	11.74
输入电压峰峰值 $u_{2(pp)}$ (V)	38.40	35.20	34.00
输入电压波形	见图6a	见图6b	见图6c
输出电压平均值 $\bar{u}_0$ (V)	5.530	9.890	9.234
输出电压波形（滤波前）	见图7a	见图7b	见图7c
输出电压波形（滤波后）	见图8a	见图8b	见图8c
转换系数测量值 k	0.41	0.39	0.79
理论值 k	0.45	0.90	0.90
转化系数相对误差	8%	10%	12%

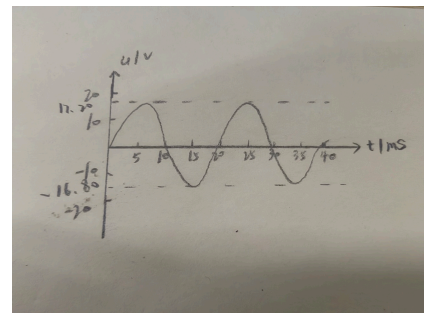
输入信号波形草图如下：



(a) 单相半波整流电路输入信号波形草图



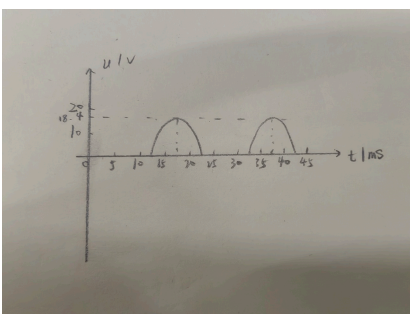
(b) 单相全波整流电路输入信号波形草图



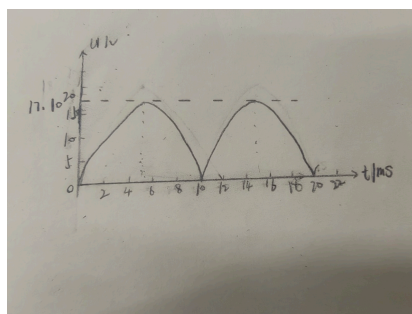
(c) 桥式整流电路输入信号波形图

图 6: 输入信号波形草图

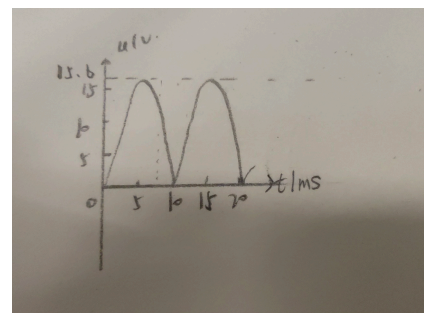
输出信号波形草图如下：



(a) 单相半波整流电路输出信号波形草图



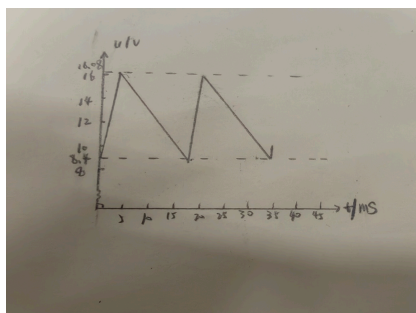
(b) 单相全波整流电路输出信号波形草图



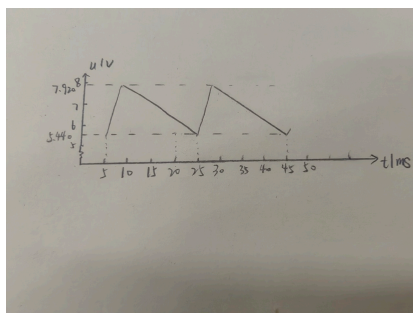
(c) 桥式整流电路输出信号波形图

图 7: 输出信号波形草图

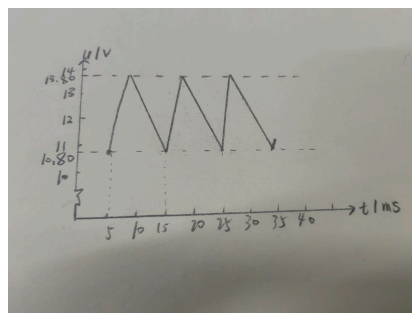
输出信号滤波的波形草图如下：



(a) 单相半波整流电路输出信号滤波波形草图



(b) 单相全波整流电路输出信号滤波波形草图



(c) 桥式整流电路输出信号滤波波形图

图 8: 输出信号滤波波形草图

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分)

1. **仪器误差:** 电压表、电流表和功率表的精度限制导致的测量误差。
2. **读数误差:** 模拟仪表读取时的人为估读误差，约为最小分度的 1/5。
3. **环境因素:** 实验室温度、湿度变化可能影响元件参数（特别是电容的容值）和仪器工作状态。
4. **标称值不准确:** 实际电容值、电阻值与标称值存在偏差，影响计算结果。
5. **理论计算误差:** 理论模型简化，未考虑元件的非理想特性，如二极管的正向压降、寄生电感电容等。二极管正向压降（约 0.7V）的影响，理论计算转换系数时未考虑

3.3 实验探讨

(对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分)

本实验验证了并联电容提高功率因数的原理，确定了日光灯电路的最佳补偿电容为 $4\mu F$ 。通过组装整流电路，观察到不同电路结构的整流效果差异，验证了滤波电路对输出波形平滑度的改善作用。实验结果表明，理论分析与实际测量基本相符，误差在合理范围内。

四、思考题

(解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分)

1. **提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？**

提高功率因数的意义在于：

1. **提高电源利用率：**在相同视在功率下，提高功率因数可以输送更多有功功率
2. **减少线路损耗：**降低无功电流，减少传输过程中的能量损失
3. **改善电压质量：**减少线路压降，提高供电质量

并联电容能提高功率因数的原因：感性负载电流滞后电压，而电容电流超前电压 90° ，二者相位相反。并联电容后，电容电流抵消部分电感电流，使总电流与电压相位差减小，从而提高功率因数。

并联电容并非越大越好。当电容过小时补偿不足；当电容过大时，电路变为容性，功率因数反而下降，出现过补偿现象。最佳补偿电容应使电路接近阻性，功率因数接近 1。

2. 在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因。

未加电容时电路呈感性，总电流较大。随着电容增加，电容电流 I_C 与电感电流 I_L 相位相反，总电流 $I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ 逐渐减小。当 $I_C = I_L$ 时发生完全补偿，总电流最小（等于电阻电流）。继续增大电容， $I_C > I_L$ ，电路呈容性，总电流再次增大。

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

原因如下：

1. **改变电路特性：**串联电容会改变负载阻抗，可能影响设备正常工作
2. **电压分配问题：**串联电容会分压，降低负载端电压
3. **安全性：**串联电容故障（如击穿）会导致电路中断，影响设备运行
4. **补偿效果：**并联电容仅补偿无功功率，不改变有功功率；串联电容会影响有功功率传输

4. 总结不同整流电路和不同滤波电路的利弊。

表 3: 不同整流电路对比

类型	优点	缺点	适用场合
半波整流	电路简单，元件少	效率低，纹波大	小功率、低成本应用
全波整流	效率较高，纹波较小	需要中心抽头变压器	中等功率应用
桥式整流	效率高，无需中心抽头	需要 4 个二极管，压降大	广泛适用

表 4: 不同滤波电路对比

类型	优点	缺点	适用场合
电容滤波	电路简单，体积小	输出电流能力差	小电流、高电压场合
电感滤波	带载能力强，适用于大电流	体积大，成本高	大电流场合
LC 滤波	滤波效果好，纹波小	体积大，设计复杂	要求较高的场合

5. 整流和滤波的目的分别是什么？

整流目的：将交流电转换为单向脉动的直流电，利用二极管的单向导电性实现电流方向的控制。

滤波目的：减小整流后输出电压的脉动（纹波），获得平滑的直流电压，使输出电压更稳定。

6. 如何根据需求选择合适的整流电路？

选择整流电路应考虑以下因素：

1. **功率需求：**小功率可选半波整流，中、大功率应选全波或桥式整流
2. **成本限制：**半波整流成本最低，桥式整流元件较多但性能好
3. **变压器条件：**如有中心抽头变压器可选全波整流，否则选桥式整流
4. **效率要求：**桥式整流效率最高，半波整流效率最低
5. **纹波要求：**要求纹波小的场合应选择全波或桥式整流
6. **空间限制：**考虑元件的体积和散热要求

综合而言，桥式整流因其性能优良、适应性强而成为最常用的整流方案。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制